AI 모델은 정확히 어떻게 만들까?

위드유 · EVcare · OBIC에서 AI 모델을 활용하며 생긴 질문

써보는 경험에서, 학습 과정을 이해하는 경험으로

이 발표를 준비하게 된 이유

해커톤과 프로젝트에서 AI 모델을 활용할 일이 많았습니다

AI+X 해커톤

보행로·장애물 인식

KDN AI ICT

전력 가격 예측

OBIC

발전소 기상-전력 예측

AI가 필요하다는 건 알겠는데,

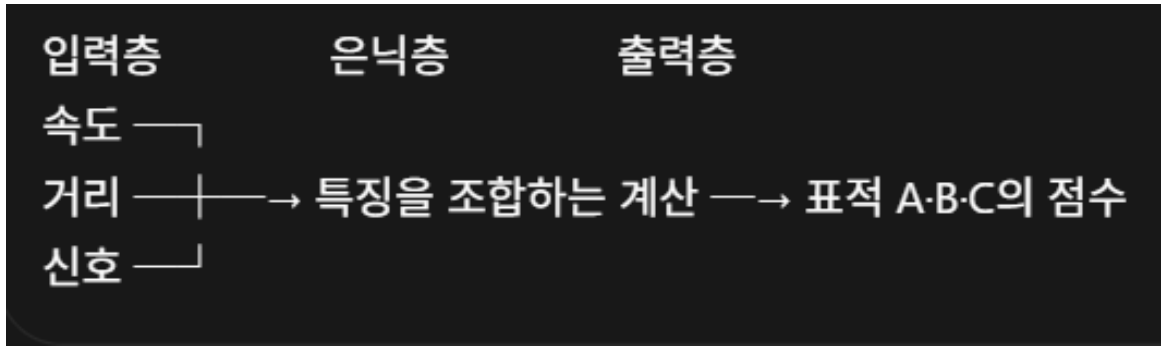
학습은 정확히 무엇을 하는 걸까?

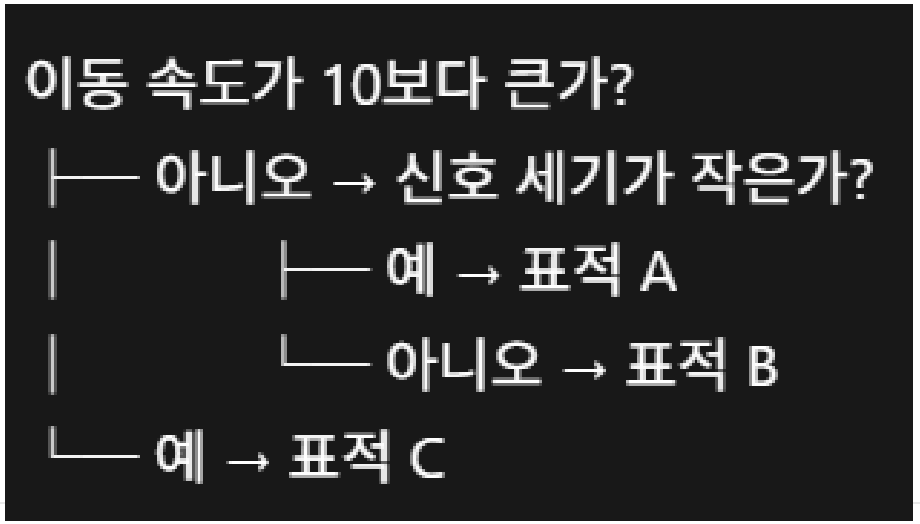
모델을 만든다는 것

입력 + 정답 → **학습 알고리즘** → **학습된 모델**

신경망 가중치를 조정

나무 모델 데이터를 나누는 규칙을 학습



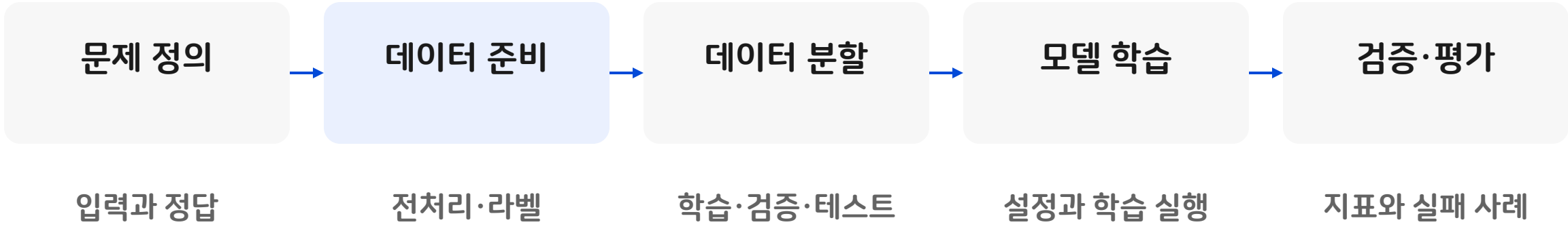


데이터와 목표에 맞는 모델 선택

사례와 입력	원하는 결과	모델 예시
위드유 : 보행 이미지	보행 가능 영역 / 장애물 위치	YOLOv8s-seg / YOLOv8s
EVcare : 시간·가격 특징	앞으로의 가격	HistGradientBoosting
학습 예시 : 기상 특징	발전량(kW)	LightGBM 회귀

학습까지의 전체 과정

실행 버튼을 누르기 전에 준비할 것과, 실행 뒤 확인할 것



검증 결과를 보고 데이터와 설정을 개선

데이터와 정답

전처리는 입력 정리, 라벨링은 맞혀야 할 정답 정리

원본 CSV

기온(℃)	일사량	발전량(kW)
24	600	120
빈칸	500	100

전처리 후 (가상 예시)

기온(℃)	일사량	발전량(kW)
24	600	120
NaN	500	100

입력 X 기온·일사량 등 기상 예보 특징

정답 y 각 시점에 관측한 발전량(kW)

학습·검증·테스트

데이터 1,000개를 8:1:1로 나누는 설명용 예시



학습

규칙·전처리 통계 학습

검증

모델·설정 선택

테스트

선택 후 최종 평가

시간 순서대로 나눠 미래 정보가 학습에 섞이지 않도록

학습 전에 정하는 설정값

LightGBM에서 조절하는 나무 수, 학습률, 복잡도

설정	의미	확인할 점
n_estimators	나무를 추가하는 횟수의 상한	검증 오차가 계속 줄어드는가
learning_rate	새 나무의 보정 반영 비율	학습 속도와 검증 오차 확인
num_leaves	나무 한 그루의 최대 잎 수	복잡도와 과적합을 확인

실제 학습

기상 특징으로 발전량을 예측하는 LightGBM 회귀 예시

① 모델 설정

```
model = LGBMRegressor(
    n_estimators=500, num_leaves=31,
    learning_rate=0.05,
 metric="l1", random_state=42)
```

X_train = 기온·일사량 예보값
y_train = 발전량(kW)

② 학습과 조기 종료

```
model.fit(X_train, y_train,
 eval_set=[(X_val, y_val)],
    eval_metric="l1",
    callbacks=[early_stopping(20)])
```

20회 연속 개선이 없으면 조기 종료
검증 데이터로 종료 시점 선택

필요 import: from lightgbm import LGBMRegressor, early_stopping (교육용 예시 설정)

학습한 모델 확인

학습하지 않은 시점의 발전량을 예측해 실제값과 비교합니다

120

실제 발전량(kW)

110

예측 발전량(kW)

MAE

절대 오차의 평균

RMSE

큰 오차에 더 민감

실패 사례

기상 조건별 결과 확인

결과를 보고 수정

학습 로그와 검증 결과를 기록하며 비교합니다

보이는 현상	먼저 살펴볼 것
학습·검증 성능이 모두 낮음	특징·정답 확인, 반복 횟수·복잡도 점검
학습만 높고 검증은 낮음	num_leaves 축소, min_child_samples 증가
학습이 느리거나 메모리 부족	나무 수·잎 수·입력 특징 수 점검

분할과 평가 기준을 고정하고, 한 번에 한 설정씩 변경

AI 모델을 만든다는 것은

데이터로 예측 규칙을
학습하고 검증하는 일